

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo
- assoluti*
- della funzione

$$f(x) := \frac{x}{1+x^2}$$

relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 3$, ed in caso affermativo calcolarli.

2. Calcolare i seguenti limiti: a)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 - x^4)}{1 - \cos(2x)}$
- ; b)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + e^x)}{\sqrt{x+2}}$
- ; c)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(e^x)}{1+x}$
- .

3. Determinare la velocità e l'accelerazione ad ogni istante
- $t \in \mathbb{R}$
- del punto che si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\arctan(t^2), \exp(-t^3)).$$

4. Calcolare
- $\int \frac{4x}{\sqrt{4-2x^2}} dx$
- .

5. Calcolare il raggio di convergenza
- R
- della serie di potenze
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2n}{4^{2n} + 1} x^n$
- .

6. Dire per quali
- $a > 0$
- l'integrale improprio
- $\int_0^1 \frac{x e^{ax}}{\sin(x^{2a} + x^a)} dx$
- è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale
- $\dot{x} = e^{2x} \sin(2t)$
- che soddisfa
- $x(\pi/2) = 0$
- .

8. Disegnare l'insieme
- A
- dei punti
- (x, y)
- tali che
- $(|x| - 1)^2 \leq y \leq -\arctan x$
- .

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo
- assoluti*
- della funzione

$$f(x) := \frac{x}{2+x^2}$$

relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 3$, ed in caso affermativo calcolarli.

2. Calcolare i seguenti limiti: a)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2 + e^x)}{2x+1}$
- ; b)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x \sqrt{x^4 + 2}$
- ; c)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 - x^3)}{1 - \cos(2x^2)}$
- .

3. Determinare la velocità e l'accelerazione ad ogni istante
- $t \in \mathbb{R}$
- del punto che si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\arctan(t^3), \exp(-t^2)).$$

4. Calcolare
- $\int_0^2 \frac{8x}{\sqrt[3]{8-2x^2}} dx$
- .

5. Calcolare il raggio di convergenza
- R
- della serie di potenze
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n} - 2}{5^n + n^2} x^n$
- .

6. Dire per quali
- $a > 0$
- l'integrale improprio
- $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(a/x^2)}{x^{2a} + x^a} dx$
- è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale
- $\dot{x} = e^{4x} \sin(2t)$
- che soddisfa
- $x(\pi) = 0$
- .

8. Risolvere graficamente la disequazione
- $(|x| - 1)^2 \geq -\arctan x$
- .

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione

$$f(x) := \frac{-x}{1 + 4x^2}$$

relativamente all'intervallo $1 \leq x < +\infty$, ed in caso affermativo calcolarli.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(\log(x))}{\sqrt{\log x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 4x^2)}{\sin(2x^2 - 4x^4)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2 + e^x)}{1 - 2\sqrt{x}}$.

3. Determinare la velocità e l'accelerazione ad ogni istante $t \in \mathbb{R}$ del punto che si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\arctan(t^2), \exp(-t^2)).$$

4. Calcolare $\int \frac{8x}{\sqrt[3]{8 - 2x^2}} dx$.

5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - n^2}{4^{2n} + 3} x^n$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{\log(1 + ax^2)}{x^{2a} + x^a} dx$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^{4x} \sin(4t)$ che soddisfa $x(\pi/2) = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $(|x| + 1)^2 \leq y \leq \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione

$$f(x) := \frac{x}{1 + x^2}$$

relativamente all'intervallo $1/2 \leq x < +\infty$, ed in caso affermativo calcolarli.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(x^2 + x^4)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\log(2 + e^x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(e^x)}{1 + x}$.

3. Determinare la velocità e l'accelerazione ad ogni istante $t \in \mathbb{R}$ del punto che si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\exp(-t^3), \arctan(t^2)).$$

4. Calcolare $\int_0^1 \frac{4x}{\sqrt{4 - 2x^2}} dx$.

5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} + 1}{3^n + n} x^n$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{x^{2a} + x^a}{2^x + x^a} dx$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^{2x} \sin(2t)$ che soddisfa $x(-\pi) = 0$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $(|x| - 1)^2 \leq \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione

$$f(x) := \frac{x}{2+x^2}$$

relativamente all'intervallo $-3 \leq x < +\infty$, ed in caso affermativo calcolarli.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{\log(3+e^x)}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^x \sqrt{x^6-2}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(2x^2)}{\log(1+x^3)}$.

3. Determinare la velocità e l'accelerazione ad ogni istante $t \in \mathbb{R}$ del punto che si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\exp(-t^2), \arctan(t^3)).$$

4. Calcolare $\int \frac{4x}{\sqrt{4-x^2}} dx$.

5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n - n}{3^{2n} - 2} x^n$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^2 \frac{x^{2a} + x^a}{xe^{ax}} dx$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^{4x} \sin(2t)$ che soddisfa $x(-\pi) = 0$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $(|x| - 1)^2 \leq y \leq \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione

$$f(x) := \frac{-x}{1+4x^2}$$

relativamente all'intervallo $-3 \leq x < +\infty$, ed in caso affermativo calcolarli.

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\log x}}{\log(\log(x))}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2 + x^4)}{\log(1-4x^2)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\sqrt{x}}{\log(3+e^x)}$.

3. Determinare la velocità e l'accelerazione ad ogni istante $t \in \mathbb{R}$ del punto che si muove nel piano con legge oraria

$$P(t) := (\exp(-t^2), \arctan(t^2)).$$

4. Calcolare $\int_0^2 \frac{4x}{\sqrt{4-x^2}} dx$.

5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n} - 2}{4^n + n^2} x^n$.

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_2^{+\infty} \frac{x^{2a} + x^a}{\log(1+a/x^2)} dx$ è finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = e^{4x} \sin(4t)$ che soddisfa $x(\pi/4) = 0$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $(|x| + 1)^2 \geq \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(3 + \cos x) - \log 4$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.
2. a) Trovare il più grande numero m tale che $e^{8x} + 8 \geq m(e^{2x} + 1)^4$ per ogni $x \geq 0$.
 b) Trovare il più piccolo numero M tale che $e^{8x} + 8 \leq M(e^{2x} + 1)^4$ per ogni $x \geq 0$.
3. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $0 \leq y \leq f(x)$, dove

$$f(x) := (1 + x) \exp(-x/2).$$
 a) Disegnare il grafico della funzione f e l'insieme A .
 b) Disegnare il solido V_x ottenuto ruotando A attorno all'asse x e calcolarne il volume.
 c) Disegnare il solido V_y ottenuto ruotando A attorno all'asse y e calcolarne il volume.
4. Dato a numero reale consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 2a\dot{x} + (2 - a)x = 4e^{-t}. \quad (*)$$
 a) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a > 0$ e $a \neq 1$.
 b) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a = 1$.
 c) Dimostrare che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di $(*)$ si ha che $x(t) = o(e^t)$ per $t \rightarrow +\infty$.
 d) Trovare il più piccolo numero c tale che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di $(*)$ si ha $x(t) = o(e^{ct})$ per $t \rightarrow +\infty$.
5. a) Indichiamo con C la curva costituita dai punti del piano le cui coordinate polari α, r soddisfano $\alpha \in [0, \infty)$ e $r = e^{-\alpha}$. Tracciare un disegno approssimativo di C .
 b) Trovare la legge oraria di un punto P che percorre tutta la curva C , ed usarla per calcolare la lunghezza di C .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(4 + \cos x) - \log 5$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.
2. a) Trovare il più grande numero m tale che $e^{12x} + 9 \geq m(e^{4x} + 1)^3$ per ogni $x \geq 0$.
 b) Trovare il più piccolo numero M tale che $e^{12x} + 9 \leq M(e^{4x} + 1)^3$ per ogni $x \geq 0$.
3. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $0 \leq y \leq f(x)$, dove

$$f(x) := (1 - x) \exp(x/2).$$
 a) Disegnare il grafico della funzione f e l'insieme A .
 b) Disegnare il solido V_x ottenuto ruotando A attorno all'asse x e calcolarne il volume.
 c) Disegnare il solido V_y ottenuto ruotando A attorno all'asse y e calcolarne il volume.
4. Dato a numero reale consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + (2 - 2a)x = 6e^{-t}. \quad (*)$$
 a) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a > 0$ e $a \neq 1/2$.
 b) Trovare la soluzione generale di $(*)$ per $a = 1/2$.

- c) Dimostrare che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di (*) si ha che $x(t) = o(e^t)$ per $t \rightarrow +\infty$.
- d) Trovare il più piccolo numero c tale che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di (*) si ha $x(t) = o(e^{ct})$ per $t \rightarrow +\infty$.
5. a) Indichiamo con C la curva costituita dai punti del piano le cui coordinate polari α, r soddisfano $\alpha \in [0, \infty)$ e $r = e^{-\alpha}$. Tracciare un disegno approssimativo di C .
- b) Trovare la legge oraria di un punto P che percorre tutta la curva C , ed usarla per calcolare la lunghezza di C .

 SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(5 + \cos x) - \log 6$.
- b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.
2. a) Trovare il più grande numero m tale che $e^{12x} + 8 \geq m(e^{3x} + 1)^4$ per ogni $x \geq 0$.
- b) Trovare il più piccolo numero M tale che $e^{12x} + 8 \leq M(e^{3x} + 1)^4$ per ogni $x \geq 0$.
3. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $0 \leq y \leq f(x)$, dove

$$f(x) := (2 + x) \exp(-x/4).$$

- a) Disegnare il grafico della funzione f e l'insieme A .
- b) Disegnare il solido V_x ottenuto ruotando A attorno all'asse x e calcolarne il volume.
- c) Disegnare il solido V_y ottenuto ruotando A attorno all'asse y e calcolarne il volume.
4. Dato a numero reale consideriamo l'equazione differenziale
- $$\ddot{x} + 2a\dot{x} + (2 - a)x = 4e^{-t}. \quad (*)$$
- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 1$.
- b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 1$.
- c) Dimostrare che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di (*) si ha che $x(t) = o(e^t)$ per $t \rightarrow +\infty$.
- d) Trovare il più piccolo numero c tale che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di (*) si ha $x(t) = o(e^{ct})$ per $t \rightarrow +\infty$.
5. a) Indichiamo con C la curva costituita dai punti del piano le cui coordinate polari α, r soddisfano $\alpha \in [0, \infty)$ e $r = e^{-\alpha}$. Tracciare un disegno approssimativo di C .
- b) Trovare la legge oraria di un punto P che percorre tutta la curva C , ed usarla per calcolare la lunghezza di C .

 SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

Scritto del primo appello: esercizi 1, 2 e 3; secondo compitino: esercizi 3, 4 e 5.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \log(1 + \cos x) - \log 2$.
- b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^2$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.
2. a) Trovare il più grande numero m tale che $e^{6x} + 9 \geq m(e^{2x} + 1)^3$ per ogni $x \geq 0$.
- b) Trovare il più piccolo numero M tale che $e^{6x} + 9 \leq M(e^{2x} + 1)^3$ per ogni $x \geq 0$.

3. Consideriamo l'insieme A dei punti (x, y) nel piano tali che $0 \leq y \leq f(x)$, dove

$$f(x) := (2 - x) \exp(x/4).$$

- a) Disegnare il grafico della funzione f e l'insieme A .
- b) Disegnare il solido V_x ottenuto ruotando A attorno all'asse x e calcolarne il volume.
- c) Disegnare il solido V_y ottenuto ruotando A attorno all'asse y e calcolarne il volume.

4. Dato a numero reale consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 4a\dot{x} + (2 - 2a)x = 6e^{-t}. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*) per $a > 0$ e $a \neq 1/2$.
 - b) Trovare la soluzione generale di (*) per $a = 1/2$.
 - c) Dimostrare che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di (*) si ha che $x(t) = o(e^t)$ per $t \rightarrow +\infty$.
 - d) Trovare il più piccolo numero c tale che per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione x di (*) si ha $x(t) = o(e^{ct})$ per $t \rightarrow +\infty$.
5. a) Indichiamo con C la curva costituita dai punti del piano le cui coordinate polari α, r soddisfano $\alpha \in [0, \infty)$ e $r = e^{-\alpha}$. Tracciare un disegno approssimativo di C .
- b) Trovare la legge oraria di un punto P che percorre tutta la curva C , ed usarla per calcolare la lunghezza di C .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Il punto di minimo assoluto è 0, il punto di massimo assoluto è 1.

2. a) $1/2$; b) $+\infty$; c) 0.

3. $\vec{v} = \left(\frac{2t}{1+t^4}, -3t^2 \exp(-t^3) \right)$; $\vec{a} = \left(\frac{2-6t^4}{(1+t^4)^2}, (9t^4-6t) \exp(-t^3) \right)$.

4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 4 - 2x^2$ si ottiene

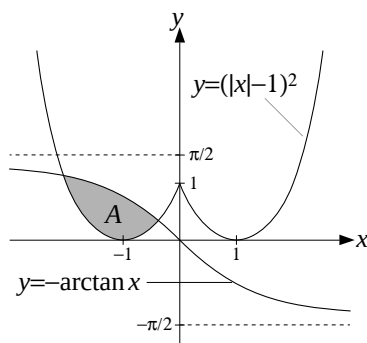
$$\int \frac{4x}{\sqrt{4-2x^2}} dx = - \int y^{-1/2} dy = -2y^{1/2} + c = -2\sqrt{4-2x^2} + c.$$

5. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{4^{2n}+1}{3^n-2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{(4^2)^n}{3^n}} = \frac{16}{3}.$

6. $\int_0^1 \frac{x e^{ax}}{\sin(x^{2a} + x^a)} dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{a-1}}$, e quindi l'integrale è finito per $a < 2$.

7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{2} \log(2 + \cos(2t)).$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Il punto di minimo assoluto è 0, il punto di massimo assoluto è $\sqrt{2}$.

2. a) $1/2$; b) 0; c) non esiste.

3. $\vec{v} = \left(\frac{3t^2}{1+t^6}, -2t \exp(-t^2) \right)$; $\vec{a} = \left(\frac{6t-12t^7}{(1+t^6)^2}, (4t^2-2) \exp(-t^2) \right)$.

4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 8 - 2x^2$ si ottiene

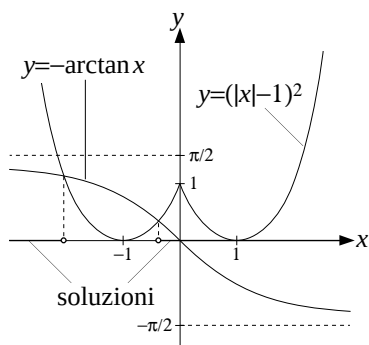
$$\int_0^2 \frac{8x}{\sqrt[3]{8-2x^2}} dx = -2 \int_8^0 y^{-1/3} dy = -3 \left| y^{2/3} \right|_8^0 = 12.$$

5. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{5^n+n^2}{3^{2n}-2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{5^n}{(3^2)^n}} = \frac{5}{9}.$

6. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(a/x^2)}{x^{2a} + x^a} dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{2a+2}}$, e quindi l'integrale è finito per ogni $a > 0$.

7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{4} \log(2 \cos(2t) - 1).$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Il punto di minimo assoluto è 1, il punto di massimo assoluto non esiste.

2. a) 0; b) 2; c) $-\infty$.

$$3. \vec{v} = \left(\frac{2t}{1+t^4}, -2t \exp(-t^2) \right); \quad \vec{a} = \left(\frac{2-6t^4}{(1+t^4)^2}, (4t^2-2) \exp(-t^2) \right).$$

4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 8 - 2x^2$ si ottiene

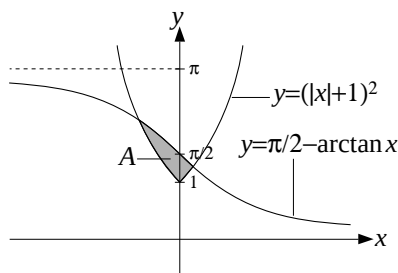
$$\int \frac{8x}{\sqrt[3]{8-2x^2}} dx = -2 \int y^{-1/3} dy = -3y^{2/3} + c = -3(8-2x^2)^{2/3} + c.$$

$$5. R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{4^{2n}+3}{2^n-n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{(4^2)^n}{2^n}} = 8.$$

$$6. \int_0^2 \frac{\log(1+ax^2)}{x^{2a}+x^a} dx \approx \int_0^2 \frac{dx}{x^{a-2}} dx, \text{ e quindi l'integrale è finito per } a < 3.$$

$$7. \text{Equazione a variabili separabili: } x(t) = -\frac{1}{4} \log(\cos(4t)).$$

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Il punto di minimo assoluto non esiste, il punto di massimo assoluto è 1.

2. a) 2; b) 0; c) 0.

$$3. \vec{v} = \left(-3t^2 \exp(-t^3), \frac{2t}{1+t^4} \right); \quad \vec{a} = \left((9t^4-6t) \exp(-t^3), \frac{2-6t^4}{(1+t^4)^2} \right).$$

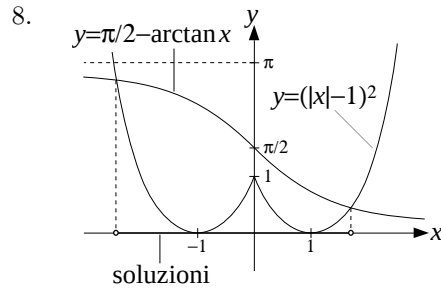
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 4 - 2x^2$ si ottiene

$$\int_0^1 \frac{4x}{\sqrt{4-2x^2}} dx = - \int_4^2 y^{-1/2} dy = -2 \left| y^{1/2} \right|_4^2 = 2(2 - \sqrt{2}).$$

5. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n + n}{2^{2n} + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n}{(2^2)^n}} = \frac{3}{4}.$

6. $\int_1^{+\infty} \frac{x^{2a} + x^a}{2^x + x^a} dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{x^{2a}}{2^x} dx$, e quindi l'integrale è finito per ogni $a > 0$.

7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{2} \log(\cos(2t)).$



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Il punto di minimo assoluto è $-\sqrt{2}$, il punto di massimo assoluto è $\sqrt{2}$.

2. a) 2; b) 0; c) 0.

3. $\vec{v} = \left(-2t \exp(-t^2), \frac{3t^2}{1+t^6}\right); \vec{a} = \left((4t^2 - 2) \exp(-t^2), \frac{6t - 12t^7}{(1+t^6)^2}\right).$

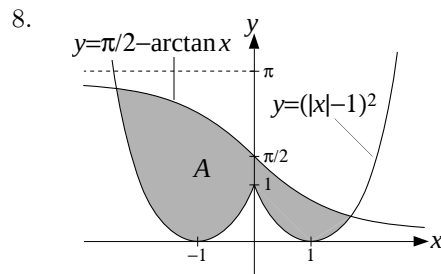
4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 4 - x^2$ si ottiene

$$\int \frac{4x}{\sqrt{4-x^2}} dx = -2 \int y^{-1/2} dy = -4y^{1/2} + c = -4\sqrt{4-x^2} + c.$$

5. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^{2n} - 2}{5^n - n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{(3^2)^n}{5^n}} = \frac{9}{5}.$

6. $\int_0^2 \frac{x^{2a} + x^a}{x e^{ax}} dx \approx \int_0^2 \frac{dx}{x^{1-a}}$, e quindi l'integrale è finito per ogni $a > 0$.

7. Equazione a variabili separabili: $x(t) = -\frac{1}{4} \log(2 \cos(2t) - 1).$



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Il punto di minimo assoluto è $1/2$, il punto di massimo assoluto è $-1/2$.

2. a) $+\infty$; b) $-1/2$; c) 0.

$$3. \vec{v} = \left(-2t \exp(-t^2), \frac{2t}{1+t^4} \right); \vec{a} = \left((4t^2 - 2) \exp(-t^2), \frac{2-6t^4}{(1+t^4)^2} \right).$$

4. Utilizzando il cambio di variabile $y = 4 - x^2$ si ottiene

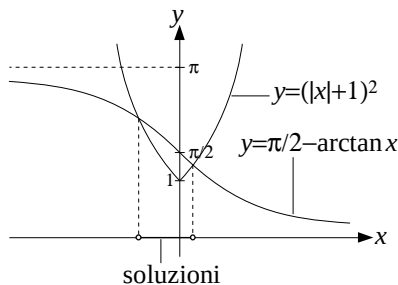
$$\int_0^2 \frac{4x}{\sqrt{4-x^2}} dx = -2 \int_4^0 y^{-1/2} dy = -4 \left| y^{1/2} \right|_4^0 = 8.$$

$$5. R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{4^n + n^2}{3^{2n} - 2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{(3^2)^n}} = \frac{4}{9}.$$

$$6. \int_2^{+\infty} \frac{x^{2a} + x^a}{\log(1 + a/x^2)} dx \approx \int_2^{+\infty} x^{2a+2} dx, \text{ e quindi l'integrale non è finito per alcun } a > 0.$$

$$7. \text{Equazione a variabili separabili: } x(t) = -\frac{1}{4} \log(2 + \cos(4t)).$$

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Usando le proprietà del logaritmo si ottiene che, per $x \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \log(3 + \cos x) - \log 4 \\ &= \log \left(1 + \frac{\cos x - 1}{4} \right) \sim \frac{\cos x - 1}{4} \sim -\frac{x^2}{8}, \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio abbiamo usato lo sviluppo $\log(1+y) \sim y$ per $y \rightarrow 0$ con $y = \cos x - 1$, e nel terzo lo sviluppo $1 - \cos x \sim x^2/2$ per $x \rightarrow 0$.

b) Per quanto fatto al punto precedente abbiamo che, per $x \rightarrow 0$,

$$f(x) + ax^2 \sim \left(a - \frac{1}{8} \right) x^2 \quad \text{se } a \neq 1/8.$$

Il caso $a = 1/8$ va trattato a parte. Per farlo, ripercorriamo quanto fatto nel punto precedente utilizzando degli sviluppi più precisi:

$$\begin{aligned} f(x) &= \log \left(1 + \frac{\cos x - 1}{4} \right) \\ &= \frac{\cos x - 1}{4} - \frac{(\cos x - 1)^2}{32} + O((\cos x - 1)^3) \\ &= \frac{1}{4} \left[-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6) \right] - \frac{1}{32} \left[-\frac{x^2}{2} + O(x^4) \right]^2 + O((O(x^2))^3) \\ &= \left[-\frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{96} + O(x^6) \right] - \frac{1}{32} \left[\frac{x^4}{4} + O(x^6) \right] + O(x^6) \\ &= -\frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{96} - \frac{x^4}{128} + O(x^6) = -\frac{x^2}{8} + \frac{x^4}{384} + O(x^6), \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio abbiamo usato lo sviluppo $\log(1+y) = y - y^2/2 + O(y^3)$ per $y \rightarrow 0$ con $y = \cos x - 1$, e nel terzo gli sviluppi

$$\cos x - 1 = -x^2/2 + x^4/24 + O(x^6) = -x^2/2 + O(x^4) = O(x^2).$$

Possiamo ora concludere, dando la parte principale di $f(x) + ax^2$ per $a = 1/8$:

$$f(x) + \frac{x^2}{8} = \frac{x^4}{384} + O(x^6) \sim \frac{x^4}{384}.$$

2. Affrontiamo insieme i punti a) e b). Dividendo entrambe le disequazioni per $(e^{2x} + 1)^4$ il problema diventa trovare il più grande numero m ed il più piccolo numero M per cui vale

$$m \leq \frac{e^{8x} + 8}{(e^{2x} + 1)^4} \leq M \quad \text{per ogni } x \geq 0;$$

questo significa che m è il valore minimo della funzione

$$f(x) := \frac{e^{8x} + 8}{(e^{2x} + 1)^4}$$

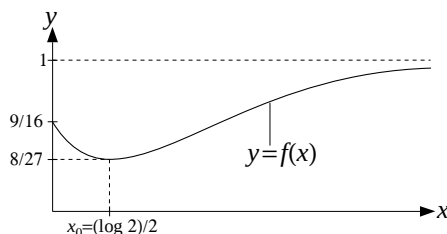
tra tutti gli $x \geq 0$, oppure, se tale minimo non esiste, l'estremo inferiore. Analogamente M è il valore massimo di f tra tutti gli $x \geq 0$, oppure l'estremo superiore se il massimo non esiste. Per determinare m e M studiamo il grafico di f limitatamente alla semiretta $[0, +\infty)$. Osserviamo innanzitutto che $f(x)$ è ben definita e positiva per ogni $x \geq 0$, vale $9/16$ in 0 , e tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{8e^{8x}(e^{2x} + 1)^4 - (e^{8x} + 8)4(e^{2x} + 1)^3 2e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^8} = \frac{8e^{2x}(e^{6x} - 8)}{(e^{2x} + 1)^5}$$

otteniamo che f è decrescente nell'intervallo $[0, x_0]$ e crescente nella semiretta $[x_0, +\infty)$, dove

$$x_0 := \frac{\log 2}{2}.$$

Usando queste informazioni tracciamo il grafico di f relativamente alla semiretta $[0, +\infty)$.



In particolare x_0 è il punto di minimo assoluto di f e quindi

$$m = f(x_0) = \frac{e^{4 \log 2} + 8}{(e^{\log 2} + 1)^4} = \frac{16 + 8}{(2 + 1)^4} = \frac{8}{27}.$$

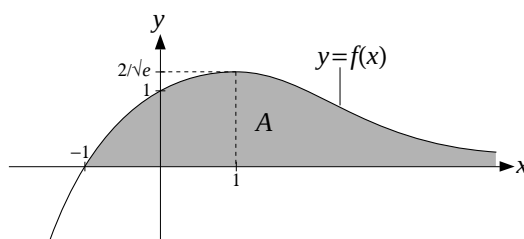
D'altra parte f non ha punti di massimo assoluto, e l'estremo superiore dei valori $f(x)$ viene raggiunto per $x \rightarrow +\infty$; quindi

$$M = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

3. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, positiva per $x \geq -1$ e negativa altrimenti, tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$ e a $-\infty$ per $x \rightarrow -\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{1-x}{2} \exp(-x/2)$$

si ottiene che f è crescente nella semiretta $(-\infty, 1]$ e decrescente nella semiretta $[1, +\infty)$ (ed in particolare 1 è il punto di massimo assoluto). Sulla base di queste informazioni otteniamo il grafico di f e l'insieme A riportato nella figura sotto.



b) Il volume del solido di rotazione V_x è dato dalla formula

$$\text{volume}(V_x) = \pi \int_{-1}^{+\infty} (f(x))^2 dx = \pi \int_{-1}^{+\infty} (1+x)^2 e^{-x} dx;$$

integrando per parti due volte, e usando il fatto che la primitiva di e^{-x} è $-e^{-x}$, otteniamo

$$\begin{aligned} \text{volume}(V_x) &= \pi \left| (1+x)^2 (-e^{-x}) \right|_{-1}^{+\infty} - \pi \int_{-1}^{+\infty} 2(1+x) (-e^{-x}) dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^{+\infty} (1+x) e^{-x} dx \\ &= 2\pi \left| (1+x) (-e^{-x}) \right|_{-1}^{+\infty} - 2\pi \int_{-1}^{+\infty} (-e^{-x}) dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^{+\infty} e^{-x} dx = 2\pi \left| (-e^{-x}) \right|_{-1}^{+\infty} = 2\pi e \end{aligned}$$

c) Osserviamo che V_y può essere ottenuto facendo ruotare attorno all'asse delle y solamente la parte di A che si trova a destra dell'asse delle y (nel senso che la rotazione della parte sinistra di A è contenuta nella rotazione della parte destra). Pertanto il volume di V_y è dato dalla formula

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_0^{+\infty} x f(x) dx = 2\pi \int_0^{+\infty} (x+x^2) e^{-x/2} dx,$$

e integrando per parti due volte otteniamo

$$\begin{aligned} \text{volume}(V_y) &= 2\pi \left| (x+x^2) (-2e^{-x/2}) \right|_0^{+\infty} - 2\pi \int_0^{+\infty} (1+2x) (-2e^{-x/2}) dx \\ &= 4\pi \int_0^{+\infty} (1+2x) e^{-x/2} dx \\ &= 4\pi \left| (1+2x) (-2e^{-x/2}) \right|_0^{+\infty} - 4\pi \int_0^{+\infty} 2(-2e^{-x/2}) dx \\ &= 8\pi + 16\pi \int_0^{+\infty} e^{-x/2} dx = 8\pi + 16\pi \left| (-2e^{-x/2}) \right|_0^{+\infty} = 40\pi \end{aligned}$$

4. a), b) L'equazione differenziale (*) è lineare e a coefficienti costanti. Pertanto la soluzione generale è data da

$$x = x_{\text{om}} + \tilde{x} \quad (1)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione *omogenea* associata alla (*), mentre $\tilde{x}$ è una soluzione *particolare* della (*).

Cominciamo con il calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è

$$\lambda^2 + 2a\lambda + (2-a) = 0.$$

Distinguiamo quindi tre casi a seconda del segno del discriminante di questa equazione.

Caso $a > 1$. Le soluzioni dell'equazione caratteristica sono reali e distinte,

$$\lambda_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 + a - 2}, \quad (2)$$

e quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Caso $a = 1$. Le soluzioni dell'equazione caratteristica coincidono con -1 e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-t}(c_1 + c_2 t) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Caso $1 > a \geq 0$. Le soluzioni dell'equazione caratteristica sono complesse,

$$\lambda_{1,2} = -a \pm \omega i \quad \text{con } \omega := \sqrt{2 - a - a^2},$$

e quindi

$$x_{\text{om}}(t) = e^{-t}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Passiamo alla ricerca della soluzione particolare $\tilde{x}$. Anche qui si presentano due casi distinti.

Caso $a \neq 1$. Cerchiamo $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = ce^{-t}$; sostituendo questa espressione nella (*) otteniamo $c = 4/(3 - 3a)$, ovvero

$$\tilde{x}(t) = \frac{4e^{-t}}{3 - 3a}. \quad (4)$$

Caso $a = 2$. Cerchiamo $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = ct^2 e^{-t}$; sostituendo questa espressione nella (*) otteniamo $c = 2$, ovvero

$$\tilde{x}(t) = 2t^2 e^{-t}.$$

c) Per via della formula (1) ci basta far vedere che $\tilde{x}(t) = o(e^t)$ e $x_{\text{om}}(t) = o(e^t)$ per ogni $a \geq 2$. La prima affermazione è un'immediata conseguenza della formula (4), mentre usando le formule (2) e (3) riduciamo la seconda affermazione alla disuguaglianza

$$-a + \sqrt{a^2 + a - 2} < 1;$$

sommando a ad entrambi i termini ed elevandoli al quadrato, questa disequazione diventa $a^2 + a - 2 < (1 + a)^2$, vale a dire $-3 \leq a$, ed in particolare è verificata per ogni $a \geq 2$.

d) Procedendo come al punto c) si vede che l'affermazione $x(t) = o(e^{ct})$ per ogni soluzione della (*) equivale alla disequazione

$$-a + \sqrt{a^2 + a - 2} < c,$$

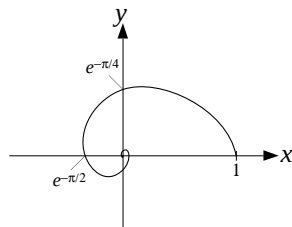
che a sua volta si riscrive come

$$-(2 + c^2) \leq (2c - 1)a. \quad (5)$$

Distinguiamo tre casi: se $2c - 1 > 0$ la disequazione (5) è verificata per $a \geq -(2 + c^2)/(2c - 1)$, ed in particolare è verificata per ogni $a \geq 2$; Se $2c - 1 = 0$ la (5) è verificata per ogni a ; se infine $2c - 1 < 0$ la (5) è verificata per $a \leq -(2 + c^2)/(2c - 1)$, ed in particolare ci sono dei valori $a \geq 2$ per cui non è verificata.

Riassumendo, i valori di c tali che $x(t) = o(e^{ct})$ per ogni $a \geq 2$ ed ogni soluzione della (*) sono quelli che soddisfano $2c - 1 \geq 0$, ovvero $c \geq 1/2$. In particolare il più piccolo di questi valori è $c = 1/2$.

5. a) Siccome la funzione $e^{-\alpha}$ è decrescente in α , e tende a 0 per $\alpha \rightarrow +\infty$, la curva C è una spirale che parte dal punto $(1, 0)$ e si avvicina rapidamente all'origine girandoci intorno infinite volte in senso antiorario, come mostrato nel disegno sotto (eseguito senza rispettare le distanze, in modo da rendere meglio l'idea).



- b) Scegliamo come legge oraria di P quella per cui ad ogni istante t l'angolo α è uguale a t . In tal caso la posizione di P all'istante t , espressa in coordinate cartesiane, è

$$P(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t).$$

Quindi la velocità di P è

$$\vec{v}(t) = (e^{-t}(-\cos t - \sin t), e^{-t}(-\sin t + \cos t)),$$

e un semplice calcolo mostra che $|\vec{v}(t)| = \sqrt{2} e^{-t}$. Pertanto la lunghezza della curva è

$$L = \int_0^{+\infty} |\vec{v}(t)| dt = \int_0^{+\infty} \sqrt{2} e^{-t} dt = \sqrt{2}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1: per $x \rightarrow 0$ si ha

$$f(x) \sim -\frac{x^2}{10}; \quad f(x) + ax^2 \sim \begin{cases} \left(a - \frac{1}{10}\right)x^2 & \text{per } a \neq 1/10, \\ \frac{x^4}{300} & \text{per } a = 1/10. \end{cases}$$

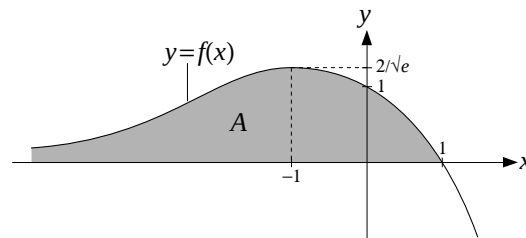
2. Analogo al gruppo 1: m ed M sono rispettivamente il valore minimo e massimo della funzione

$$f(x) := \frac{e^{12x} + 9}{(e^{4x} + 1)^3}$$

relativamente alla semiretta $[0, +\infty)$, oppure estremo inferiore e superiore se massimo e minimo non esistono. Facendo i conti si ottiene che il punto di minimo assoluto di f è $x_0 := (\log 3)/4$, mentre il punto di massimo assoluto è 0. Pertanto

$$m = f(x_0) = \frac{e^{3 \log 3} + 9}{(e^{\log 3} + 1)^3} = \frac{9}{16}; \quad M = f(0) = \frac{5}{4}.$$

3. Analogo al gruppo 1. a) Il grafico della funzione f e l'insieme A sono come in figura:



b) Il volume di V_x è dato da

$$\text{volume}(V_x) = \pi \int_{-\infty}^1 (f(x))^2 dx = \pi \int_{-\infty}^1 (x-1)^2 e^x dx = 2\pi e.$$

c) Il solido V_y è ottenuto ruotando attorno all'asse delle y la parte di A che si trova a sinistra dell'asse delle y , e quindi il volume di V_y è dato da

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_{-\infty}^0 (-x) f(x) dx = \pi \int_{-\infty}^0 (x^2 - x) e^{x/2} dx = 40\pi.$$

4. Analogo al gruppo 1.

a), b) La soluzione generale della (*) è $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}$ dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (*) mentre $\tilde{x}$ è una soluzione particolare dell'equazione. La soluzione generale dell'equazione omogenea è data da

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \text{ con } \lambda_{1,2} := -2a \pm \sqrt{4a^2 + 2a - 2} & \text{per } a > 1/2, \\ e^{-t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 1/2, \\ e^{-2at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) \text{ con } \omega := \sqrt{2 - 2a - 4a^2} & \text{per } 1/2 > a \geq 0 \end{cases}$$

(in questa formula c_1, c_2 sono numeri reali arbitrari), mentre la soluzione particolare è data da

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} \frac{2e^{-t}}{1-2a} & \text{per } a \neq 1/2; \\ 3t^2 e^{-t} & \text{per } a = 1/2. \end{cases}$$

c) Analogo al gruppo 1.

d) Analogo al gruppo 1, il valore cercato è $c = 1/2$.

5. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1: per $x \rightarrow 0$ si ha

$$f(x) \sim -\frac{x^2}{12}; \quad f(x) + ax^2 \sim \begin{cases} \left(a - \frac{1}{12}\right)x^2 & \text{per } a \neq 1/12, \\ \frac{x^4}{288} & \text{per } a = 1/12. \end{cases}$$

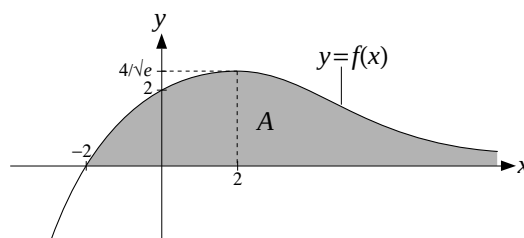
2. Analogo al gruppo 1: m ed M sono rispettivamente il valore minimo e massimo della funzione

$$f(x) := \frac{e^{12x} + 8}{(e^{3x} + 1)^4}$$

relativamente alla semiretta $[0, +\infty)$, oppure estremo inferiore e superiore se massimo e minimo non esistono. Facendo i conti si ottiene che il punto di minimo assoluto di f è $x_0 := (\log 2)/3$, mentre il punto di massimo assoluto non esiste, e l'estremo superiore dei valori $f(x)$ viene raggiunto per $x \rightarrow +\infty$. Pertanto

$$m = f(x_0) = \frac{e^{4 \log 2} + 8}{(e^{\log 2} + 1)^4} = \frac{8}{27}; \quad M = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

3. Analogo al gruppo 1. a) Il grafico della funzione f e l'insieme A sono come in figura:



b) Il volume di V_x è dato da

$$\text{volume}(V_x) = \pi \int_{-2}^{+\infty} (f(x))^2 dx = \pi \int_{-2}^{+\infty} (x+2)^2 e^{-x/2} dx = 16\pi e.$$

c) Il solido V_y è ottenuto ruotando attorno all'asse delle y la parte di A che si trova a destra dell'asse delle y , e quindi il volume di V_y è dato da

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \pi \int_{-2}^{+\infty} (2x + x^2) e^{-x/4} dx = 320\pi.$$

4. Ugualo al gruppo 1.

5. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1: per $x \rightarrow 0$ si ha

$$f(x) \sim -\frac{x^2}{4}; \quad f(x) + ax^2 \sim \begin{cases} \left(a - \frac{1}{4}\right)x^2 & \text{per } a \neq 1/4, \\ -\frac{x^4}{96} & \text{per } a = 1/4. \end{cases}$$

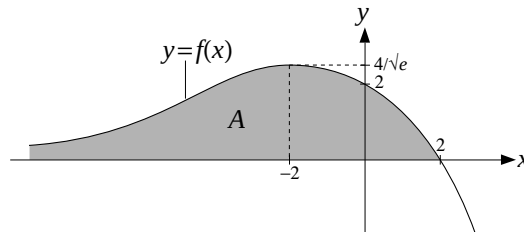
2. Analogo al gruppo 1: m ed M sono rispettivamente il valore minimo e massimo della funzione

$$f(x) := \frac{e^{6x} + 9}{(e^{2x} + 1)^3}$$

relativamente alla semiretta $[0, +\infty)$, oppure estremo inferiore e superiore se massimo e minimo non esistono. Facendo i conti si ottiene che il punto di minimo assoluto di f è $x_0 := (\log 3)/2$, mentre il punto di massimo assoluto è 0. Pertanto

$$m = f(x_0) = \frac{e^{3 \log 3} + 9}{(e^{\log 3} + 1)^3} = \frac{9}{16}; \quad M = f(0) = \frac{5}{4}.$$

3. Analogo al gruppo 1. a) Il grafico della funzione f e l'insieme A sono come in figura:



b) Il volume di V_x è dato da

$$\text{volume}(V_x) = \pi \int_{-\infty}^2 (f(x))^2 dx = \pi \int_{-\infty}^2 (x-2)^2 e^{x/2} dx = 16 \pi e.$$

c) Il solido V_y è ottenuto ruotando attorno all'asse delle y la parte di A che si trova a sinistra dell'asse delle y , e quindi il volume di V_y è dato da

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_{-\infty}^0 (-x) f(x) dx = \pi \int_{-\infty}^2 (x^2 - 2x) e^{x/4} dx = 320 \pi.$$

4. Ugualo al gruppo 2.

5. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 3c). Consideriamo in generale il solido V_y ottenuto ruotando attorno all'asse delle y il sottografico A di una funzione f positiva definita in un intervallo $[a, b]$. Nel caso in cui l'intervallo $[a, b]$ si trova a destra dell'origine, vale a dire $0 \leq a \leq b$, la formula per il volume di V_y è stata data a lezione:

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_a^b x f(x) dx. \quad (6)$$

Nel caso in cui $[a, b]$ si trovi a sinistra dell'origine, vale a dire $a \leq b \leq 0$, la formula per il volume è

$$\text{volume}(V_y) = -2\pi \int_a^b x f(x) dx,$$

e la si ottiene facilmente riflettendo A rispetto all'asse delle y e usando la formula precedente. Per un intervallo $[a, b]$ qualunque, indichiamo con A_d la parte di A a destra dell'asse delle y , e con A_s la parte a sinistra: allora l'integrale in (6) è uguale al volume del solido dato dalla rotazione di A_d attorno all'asse y meno il volume di quello dato dalla rotazione di A_s . In particolare, nel caso del gruppo 1, l'integrale

$$2\pi \int_{-1}^{+\infty} (x + x^2) e^{-x/2} dx$$

è strettamente inferiore al volume di V_y . (Un discorso simile vale per gli altri gruppi.)